

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2028 QUIZ NO 32

2026/09/01
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

1. Which of the following statements best describes a correct scenario of using data validation during data entry?

දත්ත ඇතුළත් කිරීමේදී දත්ත වලංගුකරණය භාවිත වන නිවැරදි අවස්ථාව පිළිබඳව පහත සඳහන් ප්‍රකාශ අතරින් වඩාත් නිවැරදි වන්නේ කුමක්ද?

- 1) Entering the same data twice to check if both entries match.
ඇතුළත් කළ දත්ත එකිනෙකට ගැලපේදැයි පරීක්ෂා කිරීම සඳහා එකම දත්තය දෙවරක් ඇතුළත් කිරීම.
- 2) Manually comparing the entered data against the original paper document.
ඇතුළත් කරන ලද දත්ත මුල් කඩදාසි ලේඛනය සමඟ අතින් සසඳා බැලීම.
- 3) Checking whether an entered age value falls within a reasonable range such as 1 to 120.
ඇතුළත් කළ වයස පිළිබඳ අගය 1 සහ 120 අතර සාධාරණ පරාසයක පවතීදැයි පරීක්ෂා කිරීම.
- 4) Checking whether data transmitted over a network has been corrupted during transfer.
ජාලයක් හරහා සම්ප්‍රේෂණය වන දත්ත හුවමාරුවේදී හානියට පත්වී නැතිදැයි පරීක්ෂා කිරීම.
- 5) Having two different operators enter data from a document and comparing the results.
මුද්‍රිත පිටපතක ඇති සටහන් පරිශීලකයින් දෙදෙනෙකු ලවා ඇතුළත් කරවා එම දත්ත සසඳා බැලීම.

2. A company's official procedure is already documented, but analysts suspect employees follow unwritten shortcuts. They also need responses from many branches. Which methods are most suitable?

සමාගමක නිල පටිපාටිය දැනටමත් ලේඛනගත කර ඇතත්, සේවකයින් ලියැවී නැති කෙටිමං අනුගමනය කරන බවට විශ්ලේෂකයින් සැක කරයි. බොහෝ ශාඛා වලින් ප්‍රතිචාර ලබා ගැනීමට ද ඔවුන්ට අවශ්‍ය වේ. වඩාත්ම සුදුසු ක්‍රම මොනවාද?

- 1) Interview + Document analysis/ සම්මුඛ සාකච්ඡාව + ලේඛන විශ්ලේෂණය
- 2) Observation + Questionnaire/ නිරීක්ෂණය + ප්‍රශ්නාවලිය
- 3) Prototyping + Interview/ මූලාකෘතිකරණය + සම්මුඛ සාකච්ඡාව
- 4) Document analysis + Questionnaire/ ලේඛන විශ්ලේෂණය + ප්‍රශ්නාවලිය
- 5) Observation + Prototyping/ නිරීක්ෂණය + මූලාකෘතිකරණය

3. A technician examines two memory components in an embedded system.

කාවැද්ද පද්ධතියක ඇති මතක උපාංග දෙකක් තාක්ෂණික ශිල්පියෙකු විසින් පරීක්ෂා කරනු ලබයි.

• **Component / උපාංග P:**

Information stored in it is lost when the system loses power. During normal operation, its contents can be repeatedly changed as the processor works with different data.

පද්ධතියට විදුලි බලය නැති වූ විට එහි ගබඩා කර ඇති තොරතුරු අහිමි වේ. සාමාන්‍ය ක්‍රියාකාරිත්වයේදී, සකසනය විවිධ දත්ත සමඟ වැඩ කරන විට එහි අන්තර්ගතය වරින් වර වෙනස් කළ හැක.

• **Component / උපාංග Q:**

Information stored in it remains available after the system loses power. Its contents are not intended to serve as the processor's continuously changing working data.

පද්ධතියට විදුලි බලය නැති වූ පසුවද එහි ගබඩා කර ඇති තොරතුරු සුරක්ෂිතව පවතී. එහි අන්තර්ගතය සකසනයේ නිරන්තරයෙන් වෙනස් වන වැඩ කරන දත්ත ලෙස භාවිත කිරීමට බලාපොරොත්තු නොවෙයි.

Which identification is most appropriate?

වඩාත්ම සුදුසු හඳුනාගැනීම කුමක් ද?

- 1) P = ROM, Q = RAM
- 2) P = RAM, Q = ROM
- 3) P = Cache memory (නිඛිත මතකය), Q = RAM
- 4) P = ROM, Q = Secondary Storage (ද්විතියික ගබඩාව)
- 5) P = RAM, Q = Cache memory (නිඛිත මතකය)

4. Consider the following operations during the fetch execute cycle.
සෙවුම් ඉෂ්ට ආකෘතිය පිළිබඳ පහත සඳහන් මෙහෙයුම් සලකා බලන්න.

P. The address of the next instruction is placed on the address bus.
ඊළඟ උපදෙස් වල ලිපිනය ලිපින බස් රටියේ තබා ඇත.

Q. The instruction is transferred from memory to the processor.
උපදෙස් මතකයේ සිට සකසනය වෙත මාරු කරනු ලැබේ.

R. The address of the next instruction is updated.
ඊළඟ උපදෙස් වල ලිපිනය යාවත්කාලීන කර ඇත.

Which of the following sequence is most appropriate?

කුමන අනුපිළිවෙල වඩාත් සුදුසුද?

- 1) $P \rightarrow Q \rightarrow R$ 2) $R \rightarrow P \rightarrow Q$ 3) $Q \rightarrow P \rightarrow R$ 4) $R \rightarrow Q \rightarrow P$ 5) $Q \rightarrow R \rightarrow P$

5. The three main sub-buses of a computer System Bus are listed in Column I, and their technical characteristics/functions are listed in Column II.

පරිගණක පද්ධතියක පද්ධති බසය සෑදී ඇති ප්‍රධාන උප-බස් ත්‍රිත්වය I වන තීරුවේ ද, ඒවායේ තාක්ෂණික ලක්ෂණ/කාර්යයන් II වන තීරුවේ ද දක්වා ඇත.

Column I (Sub-bus)	Column II (Technical Characteristics / Function)
A. Data Bus දත්ත බසය	(i) Carries control and timing signals such as Read/Write, interrupt and acknowledgement signals. The direction depends on the particular control signal. කියවීම/ලිවීම, බාධා කිරීම් සහ තහවුරු කිරීමේ සංඥා වැනි පාලන සහ කාල පාලන සංඥා ගෙන යනු ලබයි. මෙහි දිශාව අදාළ නිශ්චිත පාලන සංඥාව මත රඳා පවතී.
B. Address Bus ලිපින බසය	(ii) Carries actual raw data and instructions between CPU and memory/I/O. Operates bidirectionally, and its width directly impacts system performance. සැබෑ දත්ත සහ උපදෙස් ගෙන යයි. දෙදිශාවටම ගමන් කළ හැකි අතර, මෙහි පලල වැඩි වන විට පද්ධතියේ කාර්යසාධනය වැඩි වේ.
C. Control Bus පාලන බසය	(iii) Carries the physical memory location address being accessed. Operates unidirectionally, and its width determines the maximum addressable RAM capacity. දත්ත ලබාගත යුතු හෝ ලියනු ලබන මතක ස්ථානයේ ලිපිනය ගෙන යයි. එක ඵල්ලයකට පමණක් ගමන් කරන අතර, මෙහි පලල මත ප්‍රවේශ විය හැකි උපරිම මතක ධාරිතාව මත තීරණය වේ.

Select the correct option / නිවැරදි වරණය තෝරන්න

- 1) A – (i), B – (iii), C – (ii) 2) A – (ii), B – (i), C – (iii) 3) A – (iii), B – (ii), C – (i)
4) A – (ii), B – (iii), C – (i) 5) A – (i), B – (ii), C – (iii)